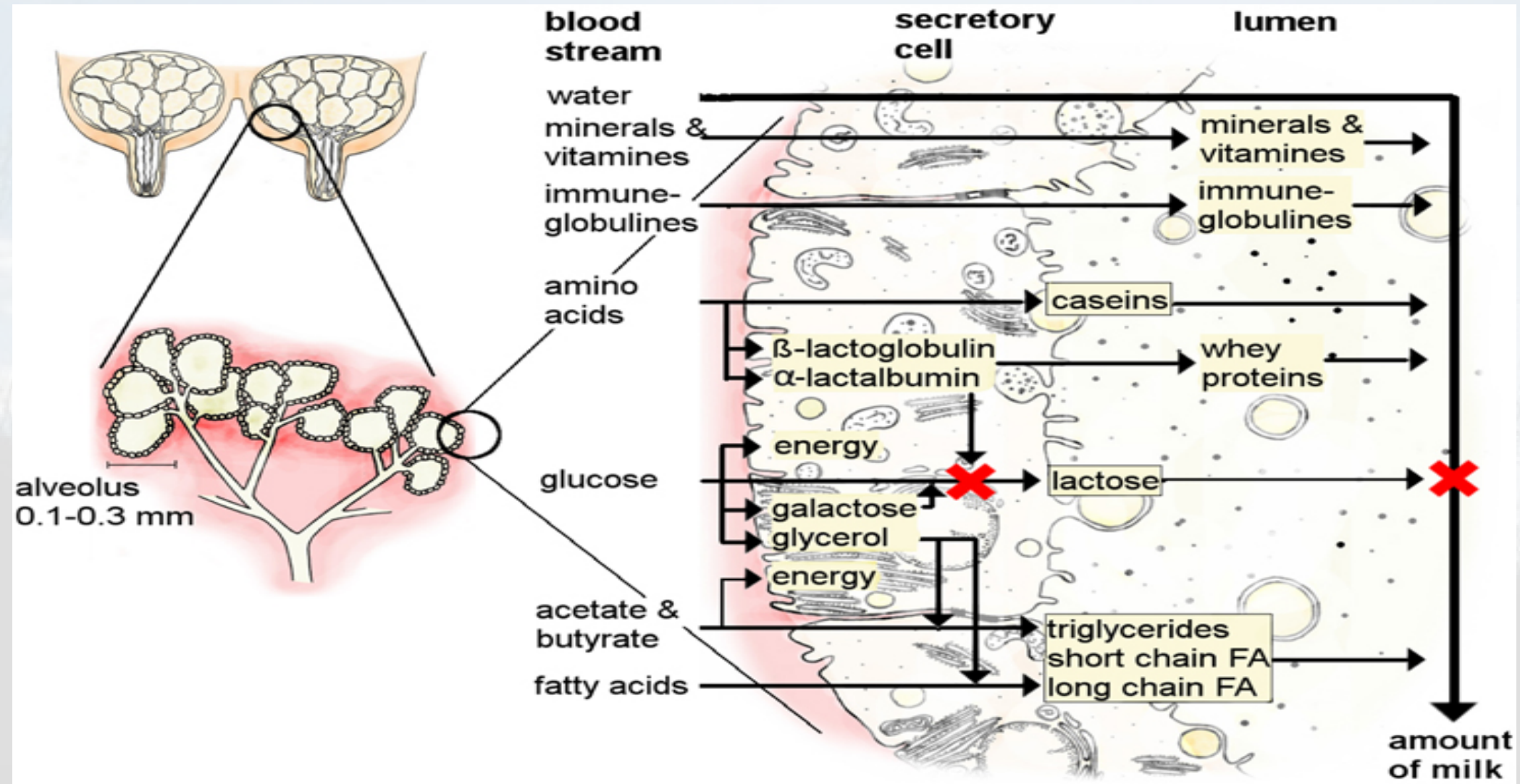


दुधाचे उत्पादन ,त्यातील फॅट व एसएनएफ आणी चारा यांची सांगड



दुधाचे मुख्य घटक

- फॅट
- एस.एन.एफ.- (दुध प्रोटीन - केसीन, व्हे प्रोटीन, लॅक्टोज व मिनरल्स)
- पाणी



दुधातील फॅटची निर्मिती

कासेत तयार होणारे
फॅट

३० ते ५० टक्के-

१६ कींवा त्यापेक्षा कमी कार्बन
चेन च्या फॅटी अॅसीड पासुन डी
नोव्हो प्रक्रीयेव्दारा कासेत
बनलेले फॅट



खाद्यातील फॅट +
अॅडीपोझ फॅट

५० ते ७० टक्के-

१६ कींवा त्यापेक्षा जास्त कार्बन
चेन च्या फॅटी अॅसीड पासुन
बनलेले फॅट



दुधातील फॅट

अँडीपोझ फॅट

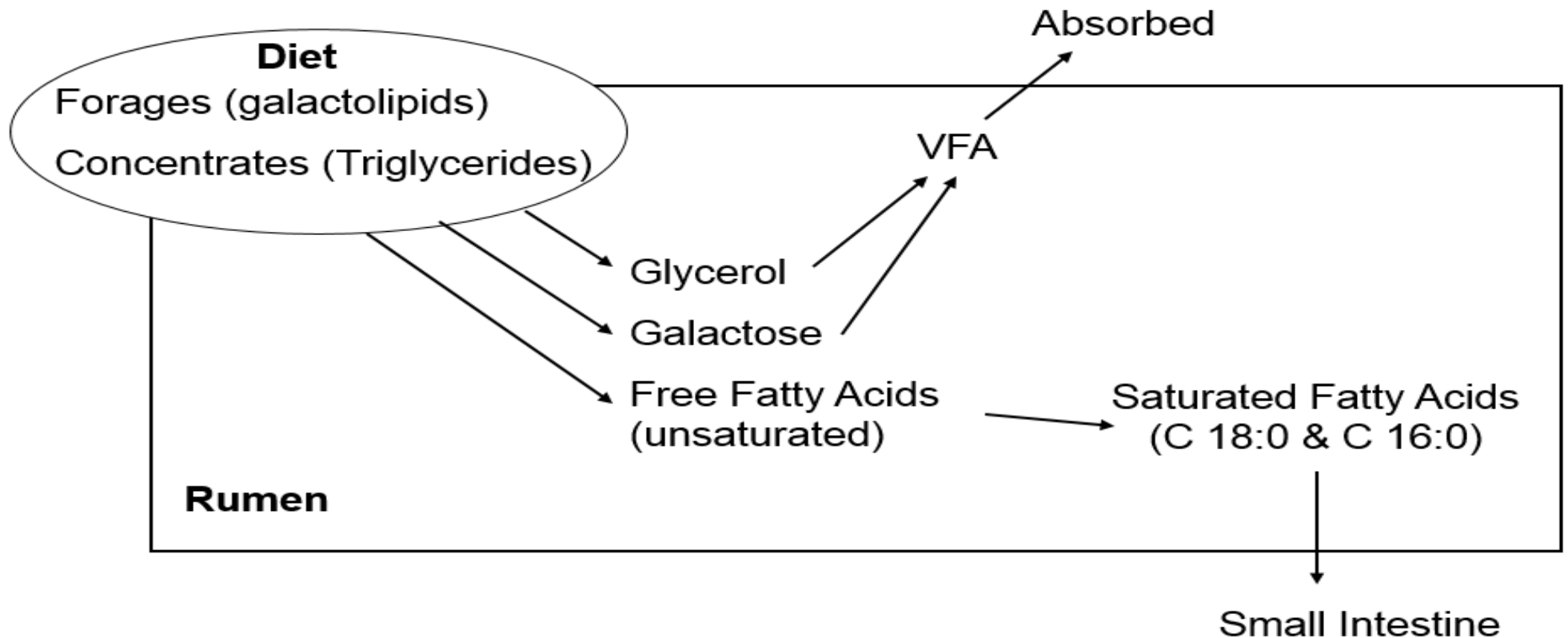
हे गाभण काळात जनावराव्दारे कातडी खाली व ईतर जागी जमा केले जाते व जनावराच्या खाद्यातील फॅट कमी असते. त्यामुळे दुधात या वाटेने येणा-या फॅटचे प्रमाणात फारसा फरक पडत नाही.

कासेत तयार होणारे फॅट

डी नोव्हो प्रक्रीयेव्दारा कासेत बनलेल्या फॅटवर दुधातील एकुण फॅट मुख्यत्वे अवलंबुन असते.

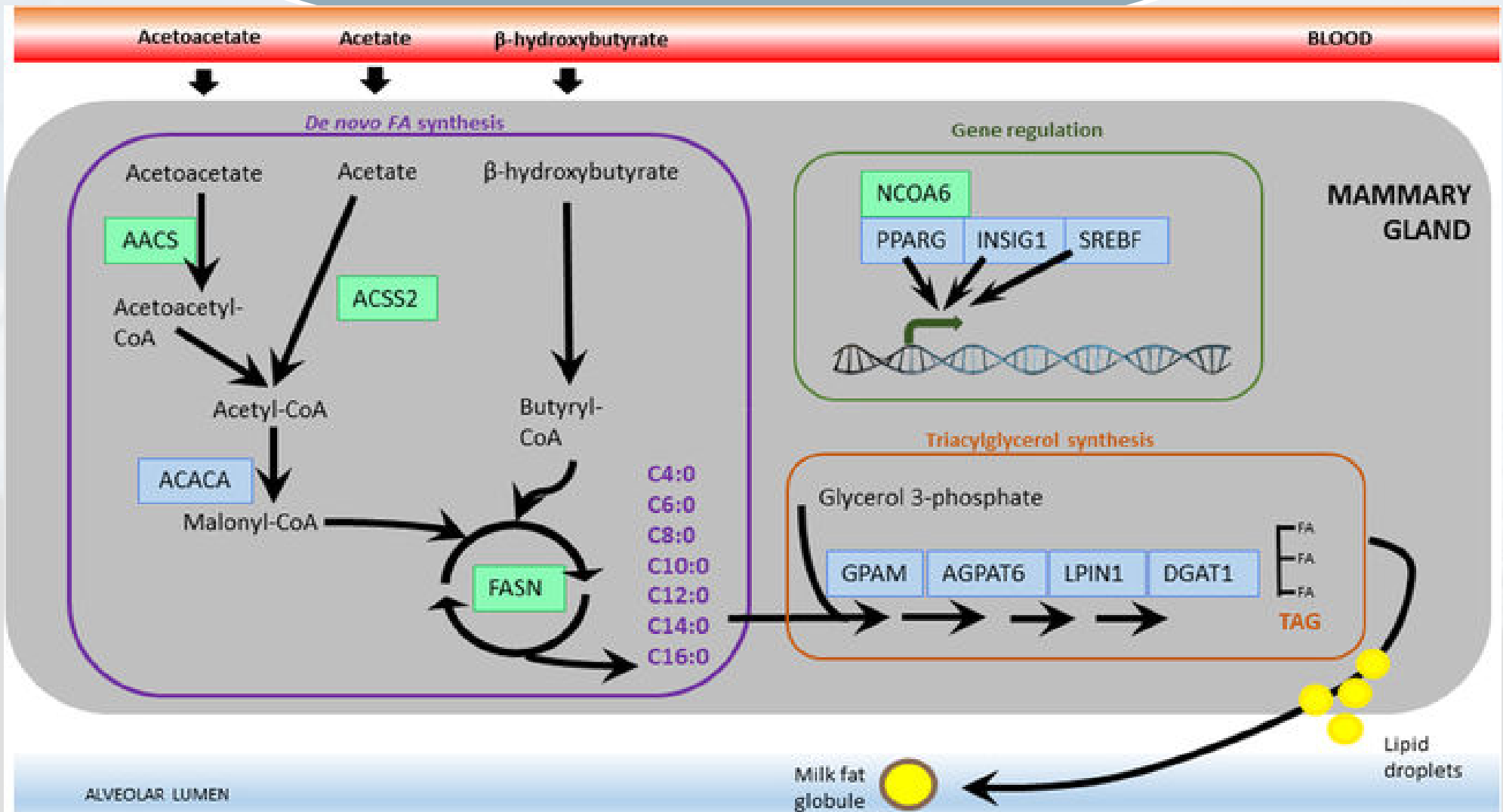
खाद्यातील फॅट + अँडीपोझ फॅट

५० ते ७० टक्के- १६ कींवा त्यापेक्षा जास्त कार्बन चेन च्या फॅटी
अॅसीड पासुन बनलेले फॅट



कासेत तयार होणारे फॅट

३० ते ५० टक्के- १६ कींवा त्यापेक्षा कमी कार्बन चेन
च्या फॅटी अॅसीड पासुन डी नोव्हो प्रक्रीयेव्दारा
कासेत बनलेले फॅट



डी नोव्हो प्रक्रीयेव्दारा कासेत तयार होणारे फॅट वर परीणामकारक घटक

- रफेज + कॉन्संटेंट प्रमाण- जनावराच्या आहारात कमीत कमी ५० टक्के किंवा अधिक चारा रफेज स्वरूपात असावा.
- जास्त रफेज = जास्त फॅट
- चारा बारीक कुट्टी केल्याने फॅटचे प्रमाण वाढते.
- जास्त कॉन्संटेंट मुळे रुमेन मध्ये अॅसीडोसीस होउन अॅसीटीक व ब्युटारीक अॅसीड कमी तयार होते.
- रुमेन चा pH कमी होतो. आणी डी नोव्हो प्रक्रीयेकुरीता अॅसीटीक व ब्युटारीक अॅसीड कमी पडुन दुधातील फॅटचे प्रमाण कमी होते.
- याव्यतीरीक्त Subclinical Mastitis मुळे सुध्दा दुधातील फॅट कमी होते.

दुधातील एस.एन.एफ.

एस.एन.एफ.चे घटक

एस एन एफ

प्रथिने

प्रथिने
+
खनिज
(Ca+P)

कबोदके

लॅक्टोज

खनिजे

जीवनसत्वे

एस.एन.एफ. कमी होण्याची कारणे

- कर्बोदके, खनिजे व जीवनसत्वे यांचे दुधातील प्रमाण फारसे बदलत नाही.
- एस.एन.एफ. कमी होण्यापाठी प्रामुख्याने प्रथिने जबाबदार असतात.

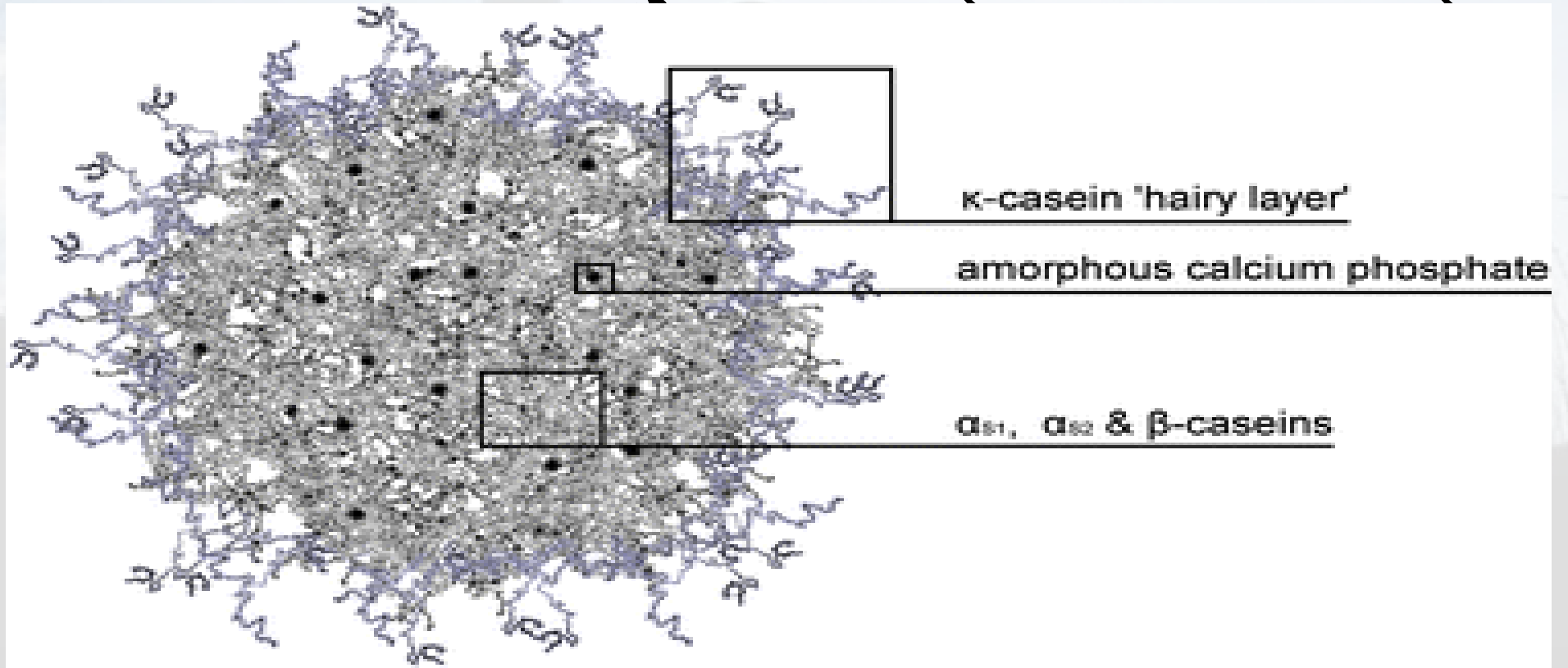
दुधातील प्रथीने = केसीन (८०%) + व्हे प्रोटीन (२०%)

यातील व्हे प्रोटीन सुद्धा फारसे बदलत नाही.

एस.एन.एफ. कमी होण्यामागे केसीन सर्वात महत्वाचे आहे.

केसीन

- दुधात केसीन कॅल्शियम फॉस्फोकेसीनेट च्या स्वरूपात असते.
- म्हणजेच दुधात केसीन चे प्रमाण वाढण्याकरीता चा-यात आवश्यक प्रमाणात प्रथीने+कॅल्शियम+फॉस्फोरस असणे आवश्यक आहे.
- त्याचबरोबर केसीन तयार होण्याच्या प्रक्रीयेकरीता आवश्यक उर्जा चा-यातून उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.



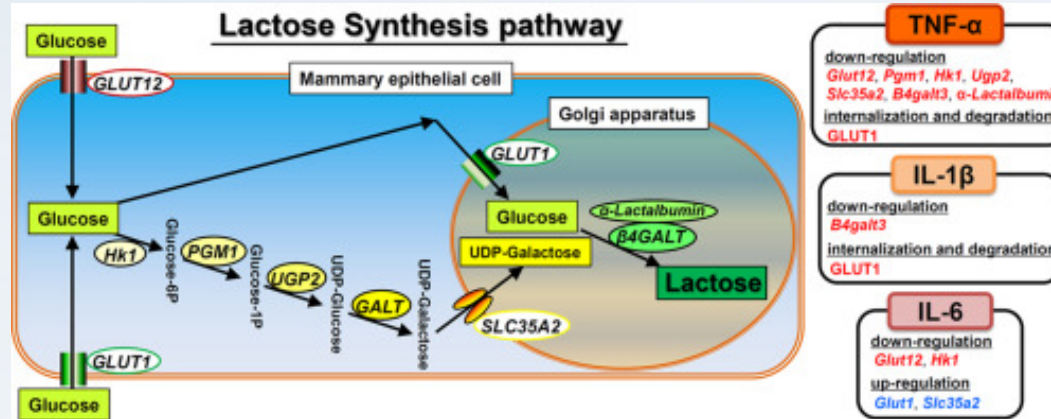
दुधात केसीनचे प्रमाण वाढवीण्याकरीता चा- यात करावयाचा बदल

- पुरेशी प्रथीने असलेला चारा – व्दीदल चारा/अलप
- पुरसे मिनरल मिक्श्चर – Area specific
- पुरेशी उर्जा असलेला चारा - एकदल चारा/धान्य भरड



दुधातील लॅक्टोज

- रुमेन मध्ये तयार झालेले प्रॉपीओनीक अॅसीड चे रुपांतर लिवर मध्ये ग्लुकोज मध्ये केले जाते.



ग्लुकोज पासुन लॅक्टोज तयार होउन दुधात येते.

જાસ્ત લૅક્ટોજ ઑસ્મોસીસ વ્દારે જાસ્ત પાળી દુધાત ઑઢતે.

त्यामुळे दुधाचे उत्पादन वाढते.

रुमेन मध्ये जास्त प्रॉपीओनीक अॅसीड=जास्त रक्तातील
ग्लुकोज=जास्त लॅक्टोज=जास्त दुध

दुधातील घटकांचे स्रोत सारांश

रफेजेस

चारा

कॉन्संटेण्ट्स

हिरवा चारा

वाळलेला चारा

उर्जायुक्त धान्य भरडा

प्रोटीन युक्त तेलबिया पेंड

प्रमुख अन्नघटक

सेल्युलोयझ/ हेमीसेल्युलोझ

प्रमुख अन्नघटक

स्टार्च

प्रमुख अन्नघटक

प्रोटीन

फॅट

दुधातील घटकांचे स्रोत सारांश

जनावराच्या खाद्यात स्वरूप	रुमेन पचनानंतर तयार घटक	रक्तातील घटक	दुधातील घटक
स्टार्च	प्रॉपीओनीक ॲसीड	ग्लुकोझ	दुधातील लॅक्टोझ
सेल्युलोयझ/ हेमीसेल्युलोझ	ॲसिटिक ॲसीड	ॲसिटिक ॲसीड	दुधातील फॅट
फॅट	ब्युटारीक ॲसीड	ब्युटारीक ॲसीड	
प्रोटीन	लाँग चेन फॅटी ॲसीड	लाँग चेन फॅटी ॲसीड	
मिनरल्स	अमीनो ॲसीड	अमीनो ॲसीड	दुधातील प्रोटीन (केसीन + व्हे प्रोटीन)
व्हीटामीन्स	मिनरल्स आणि व्हीटामीन्स	मिनरल्स आणि व्हीटामीन्स	
पाणी	पाणी	पाणी	पाणी

दुधातील घटकांच्या बदलाकरीता जबाबदार ईतर बाबी

- जनावराचा प्रकार – गाईच्या दुधात म्हशीपेक्षा फॅट व एसएनएफ कमी असते.



FOOD SAFETY AND STANDARDS
AUTHORITY OF INDIA

Inspiring Trust, Assuring Safe & Nutritious Food
Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

(गाय किमान ३.५ फॅट ८.५ एसएनएफ)(म्हैस -किमान ६.० फॅट ९.० एसएनएफ)



दुधातील घटकांच्या बदलाकरीता जबाबदार ईतर बाबी

- जनावराची जात

2. Breed Differences

. Milk composition of five breeds of dairy cattle.

Breed	Total solids	Fat	Protein	Lactose	Ash
Ayrshire	12.69	3.97	3.26	4.63	0.72
Brown Swiss	12.69	3.80	3.18	4.80	0.72
Guernsey	13.69	4.58	3.49	4.78	0.75
Holstein	11.91	3.56	3.02	4.61	0.3
Jersey	14.15	4.97	3.03	4.70	0.77

Breed	Total solids	Fat	Protein
Sindhi	13.6	4.9	3.4
Gir	13.3	4.7	3.3
Tharparkar	13.2	4.5	3.3
sahiwal	13.3	4.5	3.3

दुधातील घटकांच्या बदलाकरीता जबाबदार ईतर बाबी

- **वैयक्तीक फरक** – आकाराने मोठी जनावरे जास्त दुध देतात. त्यामुळे दुधातील घटकांमध्ये फरक असतो.

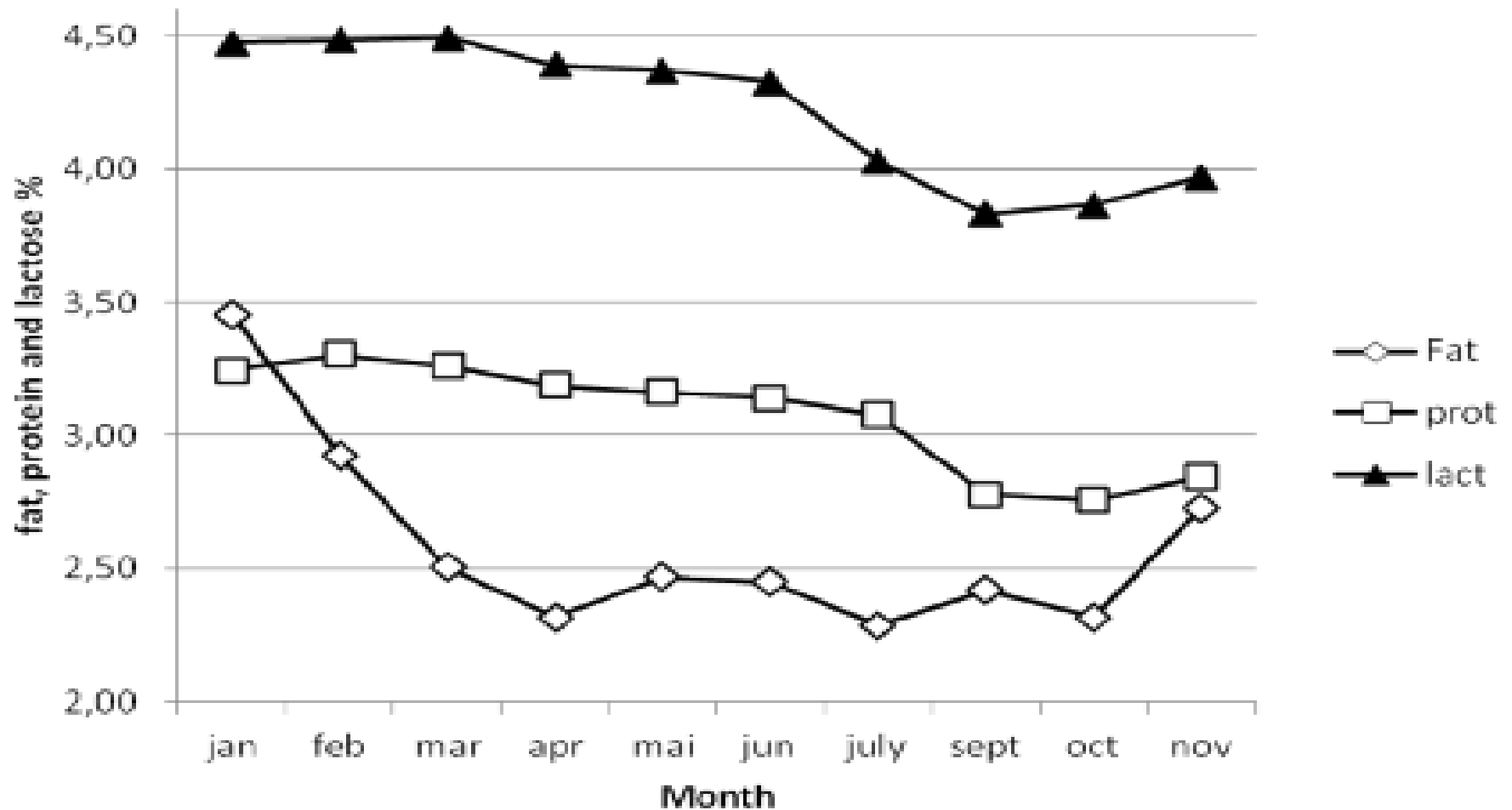


दुधातील घटकांच्या बदलाकरीता जबाबदार ईतर बाबी

- **भाकड कालावधी.-** ६०दिवसापेक्षा कमी भाकड कालावधी मिळाल्यास पुढील वेतात जनावराच्या दुधात फॅट व एसएनएफ कमी मिळते.
- **विण्याच्या वेळेचे वय व वजन.-** वाढत्या वयासोबत दुध वाढते त्यामुळे दुधातील घटक बदलतात.
विण्याचे वेळी वाढीव वजन शरीरात दुग्धोत्पादनास आवश्यक घटक जमा झाल्याचे दर्शवितात.त्यामुळे वाढीव वजन दुधाचा उच्च दर्जा दर्शविते.

दुधातील घटकांच्या बदलाकरीता जबाबदार ईतर बाबी

दुग्धोत्पादनाचा कालावधी

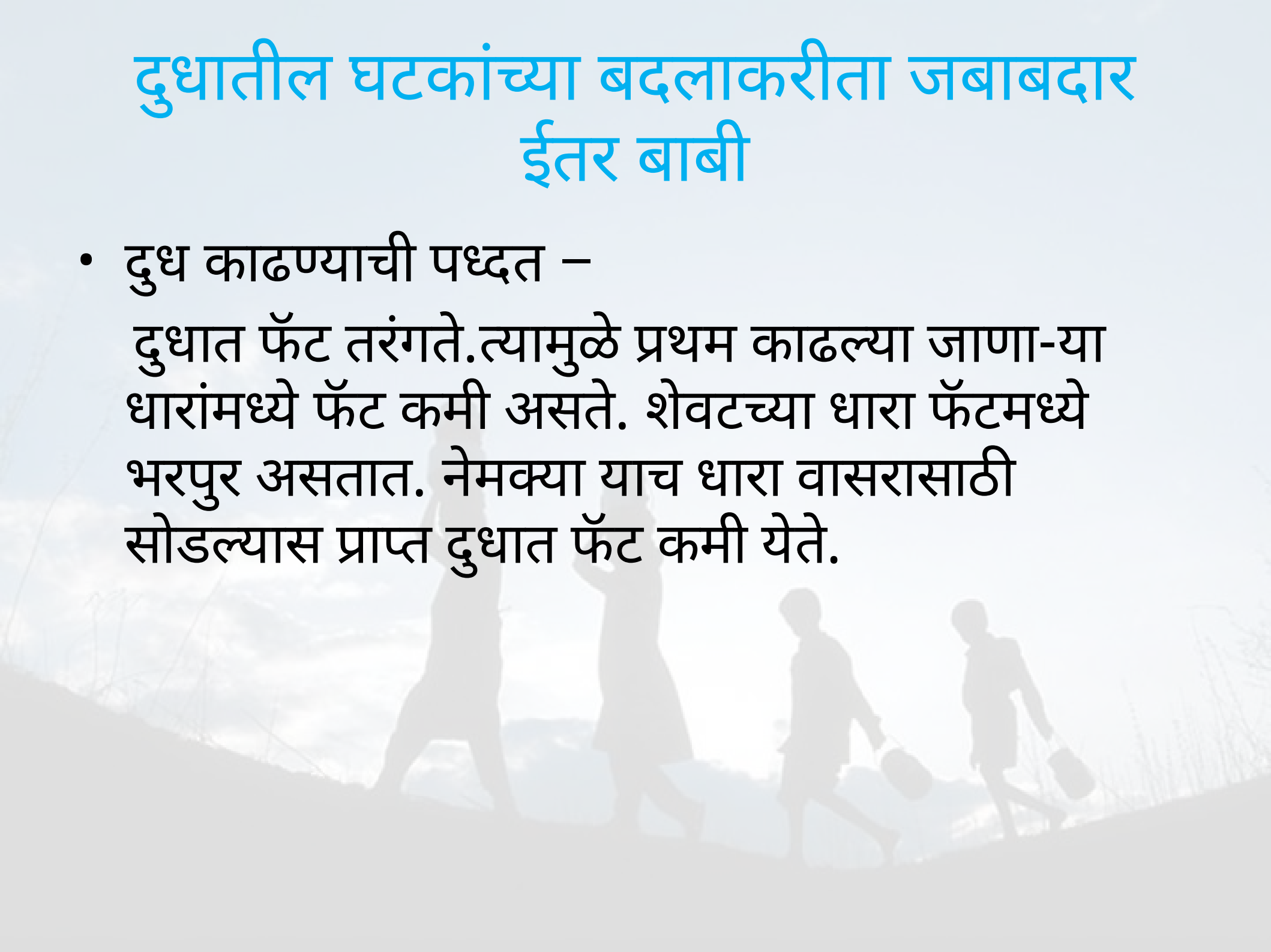


दुधातील घटकांच्या बदलाकरीता जबाबदार ईतर बाबी

- दुध काढण्याच्या दोन वेळांमधील अंतर
 - अंतर जास्त = जास्त दुध = कमी फॅट
 - अंतर कमी = कमी दुध = जास्त फॅट
 - सर्वोत्तम अंतर १२ तास
 - जनावरांना खादय पचवुन त्याचे दुधात रुपांतर करण्याकरीता रवंथ ही अत्यंत महत्वाची बाब आहे.
 - जनावरांना चारा दुध काढतेवेळीच घातला जातो. त्यामुळे रवंथ करण्यास अपेक्षित वेळ न मिळाल्याने दुधातील फॅट वर परीणाम होतो.

दुधातील घटकांच्या बदलाकरीता जबाबदार ईतर बाबी

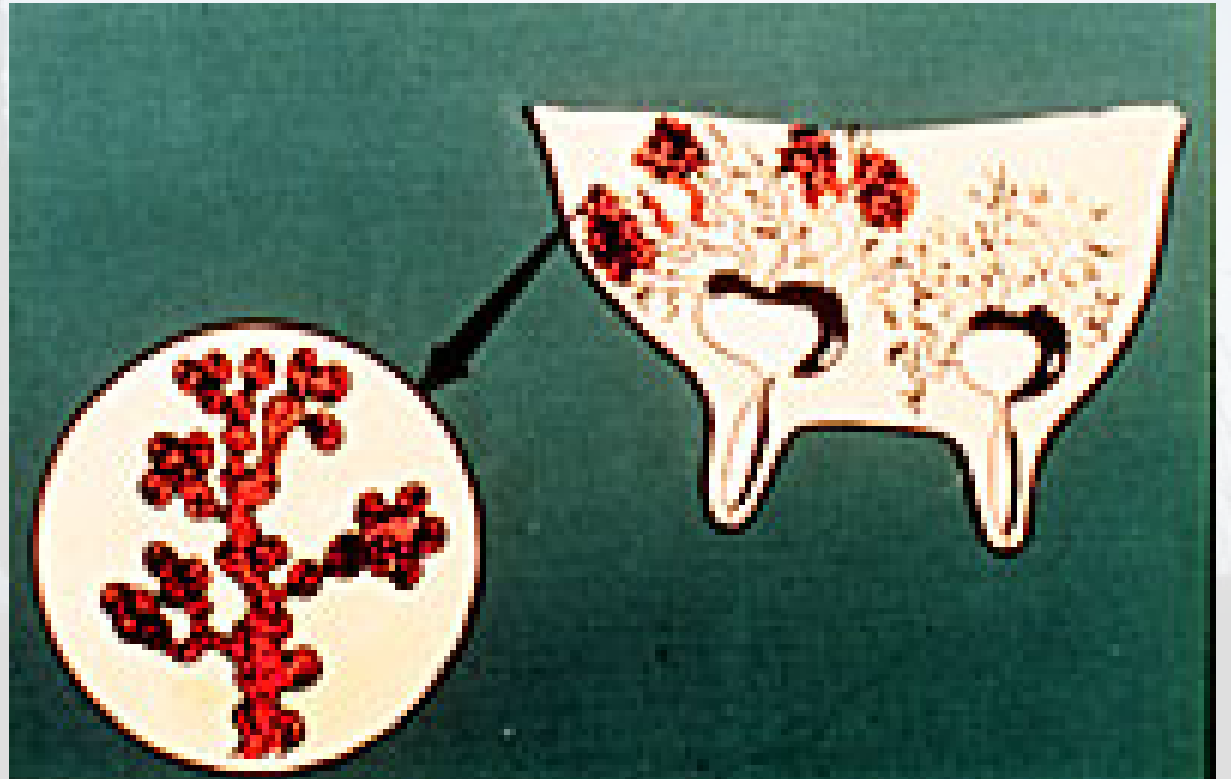
- दुध काढण्याची पध्दत –
दुधात फॅट तरंगते. त्यामुळे प्रथम काढल्या जाणा-या धारांमध्ये फॅट कमी असते. शेवटच्या धारा फॅटमध्ये भरपूर असतात. नेमक्या याच धारा वासरासाठी सोडल्यास प्राप्त दुधात फॅट कमी येते.



दुधातील घटकांच्या बदलाकरीता जबाबदार ईतर बाबी

- रोग –

sub clinical mastitis मुळे फॅट व एसएनएफ
दोन्ही कमी होते.



धन्यवाद

